Tema 6

Bases de datos: Access 365. Principales funciones y utilidades. Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones. Importación, vinculación y exportación de datos.

Guion-resumen

1. Introducción a las bases de datos

2. Historia y evolución de los sistemas gestores de bases de datos

3. Modelos de sistemas gestores de bases de datos

3.1. Modelo jerárquico o en árbol

3.2. Modelo de red

3.3. Modelo relacional

4. Elementos de un sistema gestor de bases de datos

4.1. Tablas

4.2. Relaciones

4.3. Introducción de registros en las tablas

4.4. Consultas

4.5. Formularios

4.6. Informes

4.7. Macros

4.8. Módulos

4.9. Páginas

5. Importación, vinculación y exportación de datos

6. Expresiones y funciones en Access

6.1. Operadores de identificadores

6.2. Utilizar los operadores ! y . (punto) en las expresiones

6.3. Ejemplo de funciones

Ideas clave

1. Introducción a las bases de datos

En la actualidad se genera una cantidad ingente de información que necesita ser mecanizada y organizada de manera adecuada. La mecanización se consigue con las herramientas informáticas conocidas: un ordenador, un soporte magnético y un programa que gestione el acceso a esta información. **La rapidez de acceso a un dato concreto es fundamental, pero esto no solo se consigue con un ordenador muy potente, sino que también es precisa una organización lógica y eficaz de los datos.**

De esta organización se requiere principalmente:

— Capacidad de almacenamiento suficiente.

— Simplicidad de acceso, tanto en facilidad como en rapidez.

— Claridad, con una interfaz sencilla y natural.

— Independencia física y lógica de los datos.

— Compartición de la información entre distintos usuarios.

Con respecto al último punto es preciso aclarar que tal vez no todos los usuarios deben poder tener acceso a todos los datos, por tanto, un punto muy importante a tener en cuenta es la **limitación de acceso**.

Otro punto importante es la **integridad de los datos**, es decir, que si un dato se encuentra almacenado en varios sitios y se borra o se modifica, este borrado o modificación se ha de reflejar en todos y cada uno de los sitios donde este dato está almacenado. El hecho de que un dato se encuentre almacenado en distintos sitios se denomina **redundancia** y, aunque en ocasiones puede ser necesaria, se debe tender a su minimización.

De todo esto surge la noción de **base de datos**: la base de datos puede definirse como una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto sin redundancias perjudiciales o innecesarias; los datos se almacenan de modo que resulten independientes de los programas que los usan y se emplean métodos bien determinados para incluir datos nuevos y para modificar o extraer almacenados.

Durante los últimos quince años, la ofimática, con el apoyo de los ordenadores personales, ha desarrollado programas para gestionar dichas bases de datos. Estos programas se denominan **Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD).**

Los SGBDs permiten incorporar nuevos elementos a la base de datos, modificarlos, darlos de baja y generar listados o informes de los datos contenidos con un orden y criterio determinados. Un SGDB permite relacionar varias bases de datos a través de un campo común.

En la actualidad los gestores de bases de datos han evolucionado desde una interfaz de usuario orientada a carácter hasta los SGBDs con interfaz gráfica. Esto ha dado lugar a la posibilidad de almacenar, no solo datos numéricos y alfanuméricos, sino también datos de tipo gráfico o binario, imágenes y sonido.



2. Historia y evolución de los sistemas gestores de bases de datos

Los fabricantes tienden a desarrollar productos y estándares con interoperabilidad máxima. Estos productos han ido evolucionando desde que los programas como **dBase IV** (sucesor de dBase III Plus), **RBASE SYSTEM V, ORACLE o PARADOX** se configuraron como los auténticos estándares en cuanto a los paquetes SGBD se refiere.

Este programa realiza un proceso de **transacción con recuperación** para evitar posibles pérdidas de información debidas a un fallo del sistema, así como la actualización automática de pantallas utilizadas al mismo tiempo por distintas personas, cada vez que una de ellas realiza un cambio.

Existe también una protección de acceso a los datos por medio de **claves** y **cifrado de datos**.

Posteriormente Microsoft lanzó al mercado su gestor de base de datos **ACCESS** que se ejecuta bajo Windows y también está alcanzando altas cotas de mercado.

En la actualidad se han incorporado a los sistemas personales las potentes bases de datos **Oracle** e **Informix** diseñadas inicialmente para sistemas más grandes.

En 1970 apareció una nueva teoría para el modelo de organización de datos con fundamentos y formulación matemática. La clave del modelo está en la organización de los datos en tablas bidimensionales, que es la forma más intuitiva.

Casi todos los productos de bases de datos desarrollados en años recientes se basan en lo que se conoce como el **enfoque relacional**.

Cabe destacar también a las agendas electrónicas, ya que constituyen un tipo especial de sistema gestor de bases de datos.

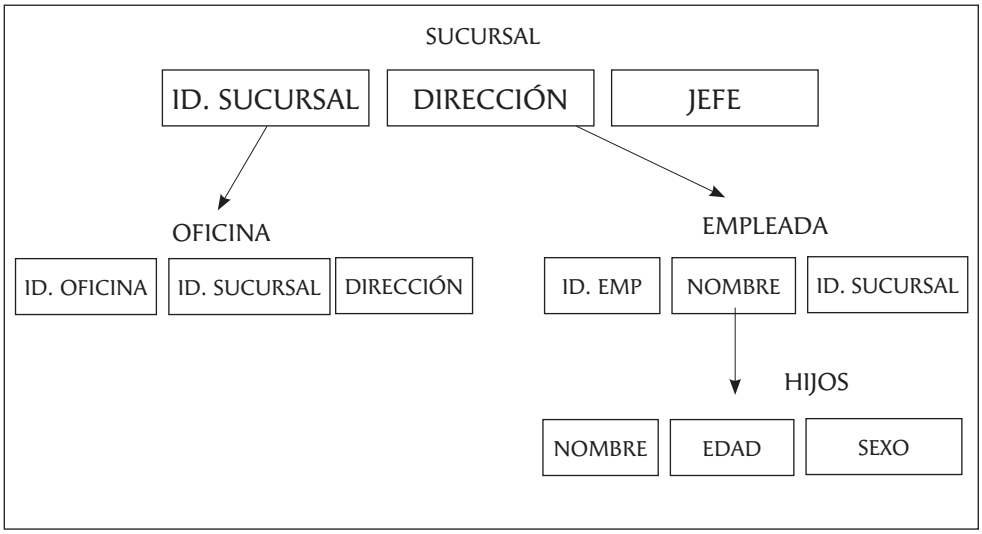
3. Modelos de sistemas gestores de bases de datos

Los sistemas más antiguos "prerrelacionales" entran en dos categorías amplias: modelo jerárquico, o en árbol, y modelo de red.

3.1. Modelo jerárquico o en árbol

Se compone de un conjunto ordenado de árboles -dicho de manera más precisa-, de un conjunto ordenado formado por múltiples ocurrencias de un solo tipo de árbol. Un tipo de árbol consiste en un solo tipo de registro raíz, junto con un conjunto ordenado de cero o más tipos de subárbol dependientes (de nivel más bajo). Un tipo de subárbol, a su vez, consiste en un solo tipo de registro -la raíz del tipo de subárbol dependiente, de nivel más bajo, y así sucesivamente (recuerda una estructura en árbol típica, la de MS-DOS).

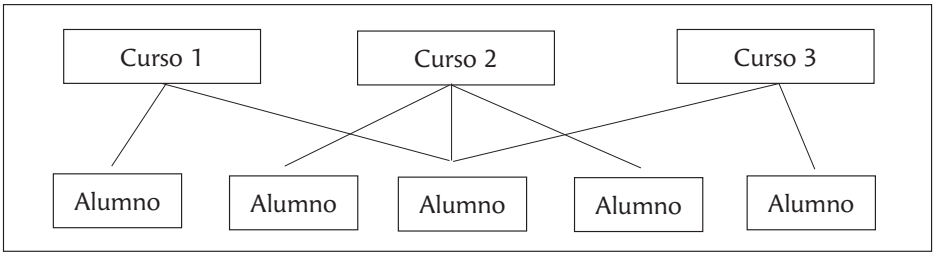
Existe una integridad referencial en virtud de la siguiente regla **un hijo no puede existir sin su padre**. De este modo si se elimina un padre determinado, el sistema eliminará de forma automática todo el subárbol cuya raíz sea ese padre. De manera similar, no es posible insertar a un hijo si no existe ya su padre. Se cumple una norma básica: **un registro hijo solamente podrá tener un registro padre**.



3.2. Modelo de red

La estructura de datos de red puede considerase como una **forma extendida de la estructura jerárquica** de datos. La distinción principal es la siguiente: en una estructura jerárquica, un registro hijo tiene uno y solo un padre; **en una estructura de red, un registro hijo puede tener cualquier número de padres.**

En cuanto a la integridad, de forma muy parecida al modelo jerárquico podemos garantizar ciertas formas de integridad referencial: **no se puede insertar un hijo si no existe su padre**.



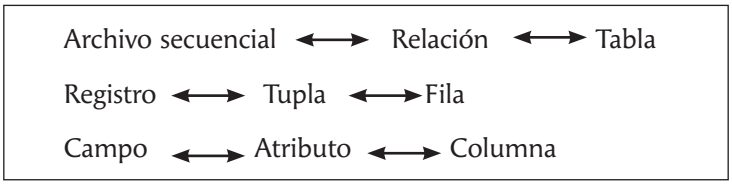
3.3. Modelo relacional

Un sistema relacional es aquel en el que el usuario percibe los datos en forma de tablas (colección de filas y columnas).

Estos sistemas reciben el apelativo de relacionales porque la palabra "relación" no es en esencia más que un término matemático para referirse a una "tabla". De hecho, en la práctica tabla y relación pueden emplearse como sinónimos.

Una tabla está formada por un número variable de **registros**, cada uno de los cuales contendrá una información individual mediante un número predeterminado de **campos**. La gran importancia que tiene la localización y el rápido acceso a cualquiera de los registros a partir del valor de uno de sus campos hace que sea fundamental una buena organización y un buen sistema de acceso.

Sinónimos dentro de las bases de datos relacionales:



Conceptos básicos del enfoque relacional:

— **Dominio:** conjunto de valores del mismo tipo, caracterizados por un nombre. Listado con todos los posibles valores que puede tomar un campo dentro de una base de datos.

— **Relación:** subconjunto del producto cartesiano de **n** dominios, no necesariamente distinto, caracterizado por un nombre.

— **Atributo:** columna de una relación que representa una propiedad de la misma, y que está caracterizado por su nombre. Un atributo toma sus valores de un dominio. También puede ser denominado como **Campo**. Por ejemplo, campo Nombre, TLF, DNI, Código de barras, etc.

— **Campo clave:** la clave de una relación es un atributo o conjunto de atributos que distingue unívocamente las registros o tuplas de una relación. En una tabla puede existir ninguno, uno o varios campos clave.

— **Registro:** conjunto de campos o conjunto de informaciones sobre un ente (persona u objeto). Por ejemplo, todos los datos de un alumno en un SGBD. También recibe el nombre de Tupla.

— **Tabla:** forma de representar una relación. Es una vista de una base de datos. Se denomina vista a la imagen lógica de una o varias bases de

datos y que no necesariamente corresponden con la imagen física de la misma. La vista puede estar limitada exclusivamente a los registros que interesan al usuario, o bien, a los registros que le estén permitidos acceder en función de la seguridad de BD.

— **Clave candidata**: uno o más campos cuyo valor o valores pueden identificar de manera exclusiva cada registro de una tabla. Estos campos pueden ser elegidos por el usuario como clave primaria.

— **Clave primaria o principal *(Primary key)*:** uno o más campos cuyo valor o valores identifican de manera exclusiva cada registro de una tabla. Una clave principal no puede permitir valores **Nulo** y debe tener siempre un índice exclusivo. Una clave principal se utiliza para relacionar una tabla con claves externas de otras tablas.

  Una tabla puede contener ningún campo como clave principal, puede contener un campo como clave principal o puede contener varios campos como claves principales.

— **Clave foránea (externa o ajena):** una clave foránea en una base de datos relacional es una clave que se usa en una tabla secundaria y que coincide con la clave primaria en una tabla primaria relacionada. Las claves foráneas pueden tener valores duplicados (multiplicidad) en la tabla secundaria, mientras que para las claves primarias eso no es posible. El uso apropiado de claves foráneas permite exigir la integridad referencial.

Cuando la clave principal de una tabla entra a formar parte de otra tabla relacionada, se dice que se ha producido una **propagación de la clave** y este campo es una clave foránea. Este concepto se aplica a relaciones tipo 1:N o 1:1.

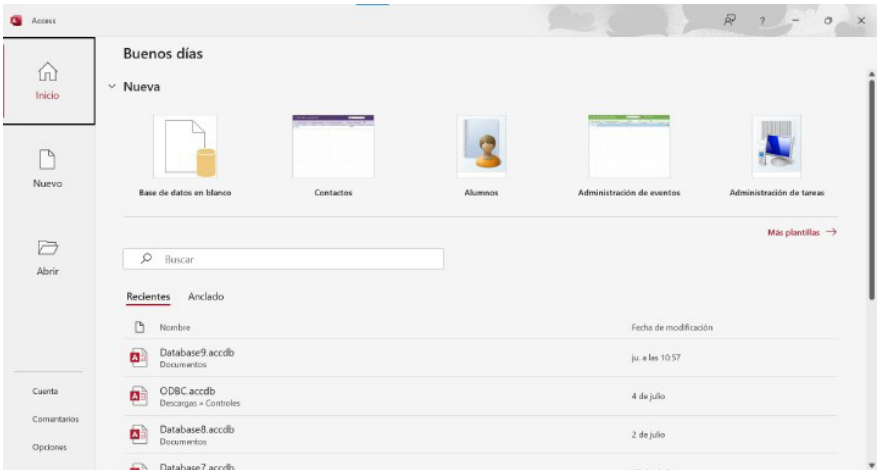
4. Elementos de un sistema gestor de bases de datos

Access 365 está integrado con OneDrive y SharePoint, permitiendo compartir bases de datos fácilmente y trabajar en colaboración con otros usuarios desde cualquier ubicación. Esta integración, además, permite que los usuarios pueden acceder y gestionar sus bases de datos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Access se integra con otras aplicaciones de Microsoft 365 como Teams, SharePoint, Outlook y OneNote, creando un ecosistema de trabajo unificado.

Indicar que Access 365 solo está disponible para PC. No existe la versión online, como tienen, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint.

El primer paso que tenemos que realizar cuando abrimos el gestor de bases de datos Access es elegir entre una de las opciones que nos aparecen en la siguiente figura:



— **Inicio:** permite elegir desde qué archivo se comienza a trabajar, en blanco, plantillas o recientes.

  - **Nueva base de datos en blanco**: esta opción nos permite crear una base de datos en blanco. Para ello se ha de utilizar la parte derecha de la pantalla donde se puede decidir el nombre de la nueva base de datos que, por defecto, se denomina Database1, y la carpeta donde será almacenada que, por defecto, es Documentos.

  - **Recientes:** esta opción permite ver un listado de las bases de datos utilizadas de forma más reciente.

— **Nuevo**: permite elegir entre un documento en blanco o buscar plantillas en línea.

  - **Plantillas de office.com:** nos permite utilizar alguna de las plantillas existentes o conectarnos a la página web de Microsoft para descargarnos las plantillas que tenemos disponibles desde esta página web.

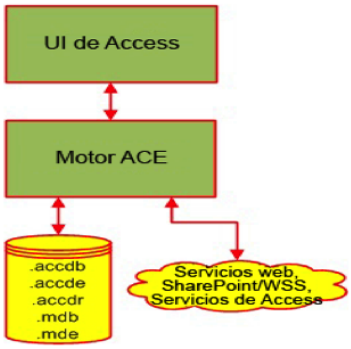
— **Abrir:** esta opción nos permite abrir una base de datos existente, tanto guardada en el propio equipo como ubicada en OneDrive.

En esta pantalla principal también encontramos Cuenta, Comentarios y Opciones.

La base de datos Access propiamente dicha no existe. En realidad, lo que existían eran los archivos .mdb, en la actualidad .accdb y un motor llamado Jet, en la actualidad ACE que accede a esos archivos para manejarlos en la medida de sus posibilidades. De hecho, podríamos crear y mantener un archivo .mdb o accdb sin utilizar Access, simplemente a través de diversas tecnologías de acceso a datos, como **DAO, OLE DB, ADO.NET, ADO, ODBC o JDBC** y el motor **ACE**.

Access es por tanto una interfaz de manejo del motor ACE para facilitar a los usuarios la creación y administración de bases de datos .accdb.

Arquitectura del motor de Microsoft Access



La figura muestra cómo Access (interfaz de usuario) y **ACE** (motor) forman un sistema de administración de base de datos (**DBMS**) completo.

La interfaz de usuario de Access es responsable de la interfaz de usuario y de todas las formas en que los usuarios ven, modifican y utilizan datos a través de formularios, informes, consultas, macros, asistentes, etc. Por otro lado, el motor de Microsoft Access (**motor ACE**) ofrece servicios principales de administración de bases de datos como:

— Almacenamiento de datos: almacene datos en el sistema de archivos.

— Definición de datos: cree, edite o elimine estructuras para almacenar datos como tablas y campos.

— Integridad de datos: imponga reglas relacionales que eviten que se dañen los datos.

— Manipulación de datos: agregue, edite, elimine u ordene datos.

— Recuperación de datos: recupere datos del sistema mediante SQL.

— Cifrado de datos: proteja los datos contra el uso no autorizado.

— Uso compartido de datos: comparta datos en un entorno multiusuario de red.

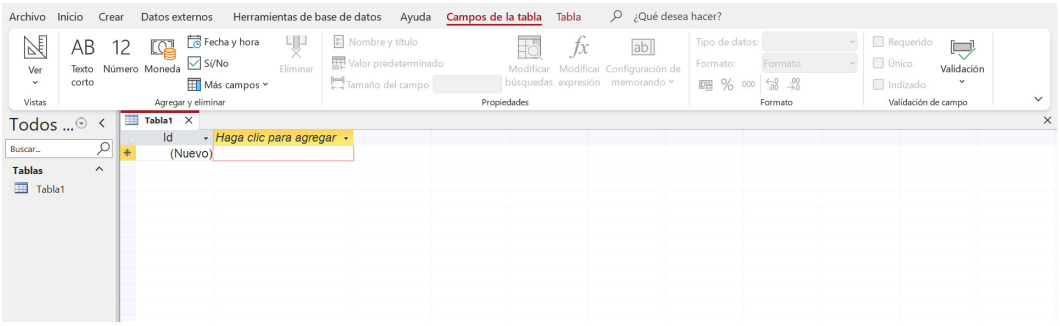
— Publicación de datos: trabaje en un entorno web cliente o servidor.

— Importación, exportación y vinculación de datos: trabaje con datos de diferentes orígenes.

Desde la perspectiva de acceso a datos, puede ver a Access como la forma en que el motor ACE se expone gráficamente a los usuarios.

Para explicar los conceptos fundamentales de una base de datos se procederá a la creación de una base de datos desde cero. Para ello se utiliza la opción de Base de datos en blanco, se define el nombre de la base de datos y la carpeta donde se almacenará. Una vez se pulse el botón **Crear** se muestra la siguiente ventana:





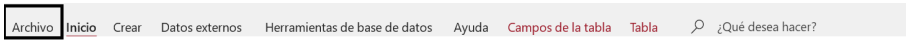
Las bases de datos creadas por MS Office Access utilizan por defecto el formato de MSO Access 2007, cuya extensión es **.accdb**, no **mdb** como en versiones anteriores a 2007.

Inicialmente Access, como se muestra en la imagen anterior, comienza solicitando la creación de una tabla de datos en la vista de **Hoja de datos**, denominada Tabla1. Para más detalle inicializa el programa en la pestaña **Campos de la tabla,** que, junto con la pestaña Tabla, muestran las herramientas específicas para la elaboración de la tabla de datos. De este modo se puede crear una nueva tabla introduciendo los datos, sin definir antes los tipos de datos de cada campo ni posibles propiedades, opción poco recomendable, se deben generar antes las distintas tablas a utilizar definiendo sus campos y tipos de datos, relacionar las tablas y luego agregar los registros.

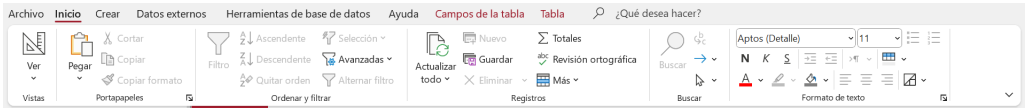
Los comandos de MS Office Access se organizan, al igual que MS Office Word y MS office Excel en cintas de opciones.

Las distintas cintas de opciones son las siguientes:

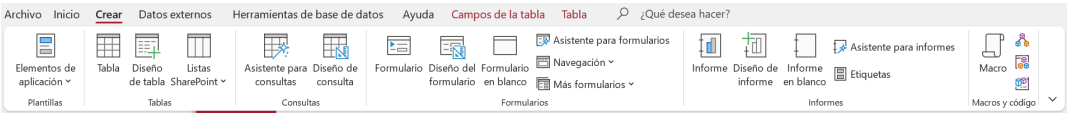
— **Archivo:** permite realizar las tareas de gestión de archivos, imprimir y configurar el entorno de trabajo.



— **Inicio:** permite realizar tareas como cambio de tipo de vista (las vistas que se pueden utilizar dependen del objeto: tabla, consulta, formulario... sobre el que se esté trabajando), opciones de edición, ordenación y filtrados, trabajo con registros, búsquedas y formatos.



— **Crear:** permite crear los distintos elementos u objetos que podemos manejar en Access, tablas, consultas, informes, formulario...



Los elementos más importantes que se pueden crear desde esta cinta de opciones son:

1. **Tablas**: lugar en donde almacenaremos la información.
2. **Consultas:** las utilizaremos para realizar preguntas a la Base de datos o modificaciones de los datos.
3. **Formulario:** son todas aquellas ventanas que utilizamos para visualizar, agregar, eliminar o modificar los datos que están almacenados dentro de las tablas o de las consultas.
4. **Informes:** los vamos a utilizar para visualizar información que esta almacenada dentro de las consultas o tablas y su principal función es sacar la información impresa.
5. **Macros y código:** las macros nos permiten automatizar una tarea, agregando lógica a la base de datos para automatizar tareas repetitivas. Los módulos son pequeños programas que nos permiten añadir una característica nueva a la base de datos. Desde aquí podemos acceder al editor de Visual Basic.

— **Datos externos:** permite realizar tareas de importación y exportación de datos desde archivos o hacia archivos de distintos formatos.



— **Herramientas de base de datos:** permite realizar operaciones para analizar el funcionamiento de la base de datos e intentar mejorar su rendimiento, además de la creación de relaciones entre tablas, tarea indispensable para la creación de consultas que utilicen varias tablas.



- **Compactar una base de datos o un proyecto de Access.** Si elimina datos u objetos en una base de datos de Access, o si elimina objetos en un proyecto de Access, tanto la base de datos como el proyecto se pueden fragmentar y ocupar espacio en disco innecesariamente. La compactación de la base de datos o del proyecto de Access realiza una copia del archivo y reorganiza la manera de almacenar el archivo en el disco.

- **Reparar una base de datos de Access**. En la mayoría de los casos, Microsoft Access detecta que una base de datos de Access ha sufrido daños cuando, al intentar abrirla, ofrece la opción de compactarla en ese momento. En algunas situaciones, puede que Microsoft Access no detecte que una base de datos de Access haya sufrido daños. Si una base de datos de Access se comporta de manera imprevisible, se ha de compactar.

Ejemplo de una BD

Se creará una base de datos para una librería. En dicha base de datos se pretende almacenar la información siguiente.

- **Información sobre los autores (Tabla AUTORES):**

Código	Nombre	Apellido	País	Anac	Ciudad	Estudios

El campo Código se utiliza para identificar al autor y el campo Anac se utiliza para almacenar el año de nacimiento del autor.

- **Información de los libros (Tabla LIBROS):**

ISBN	Título	Autor	Editorial	Año	Precio	Páginas	Ejemplares

El campo Autor se utiliza para almacenar el código del autor correspondiente al libro. El campo Editorial se utiliza para almacenar el código de la editorial que edita dicho libro. El campo Año almacena el año de edición del libro y el precio es el precio en euros.

- **Información sobre las editoriales (Tabla EDITORIAL):**

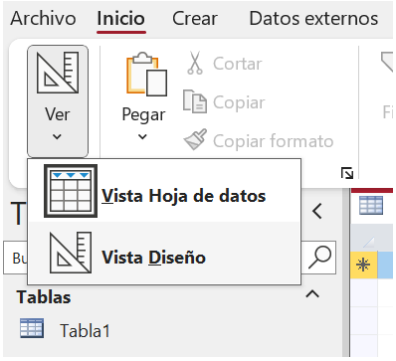
Código	Nombre	Teléfono	Persona de contacto	Dirección	Ciudad	TServicio

El campo Código se utiliza para identificar la editorial, el campo TServicio almacena el número de días que tarda la editorial en servir un libro cuando se le solicita.

Para crear una base de datos que permita almacenar esta información se crearán tres tablas, en cada una de las cuales se almacenará la información relativa a cada uno de los conceptos, Autor, Libro y Editorial. Se decide así ya que un autor puede escribir varios libros para distintas editoriales, una editorial puede editar distintos libros, un libro puede ser editado por distintas editoriales e incluso dos libros de distinto autor pueden tener el mismo título, pero no el mismo código.

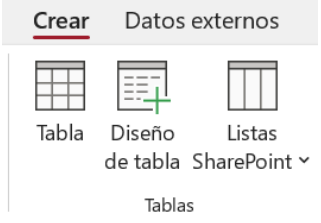
Como primer paso para la creación de una base de datos es necesario definir el lugar donde se almacenarán los datos con los que se va a trabajar, es decir, crear las tablas donde se guardan los datos de forma estructurada. Para ello no solo se necesitan almacenar datos, sino también las características de los campos o columnas que forman cada una de las tablas.

Para definir los campos de una tabla lo mejor es trabajar en el tipo de vista **Vista Diseño**, accesible desde la pestaña Inicio, comando Ver.

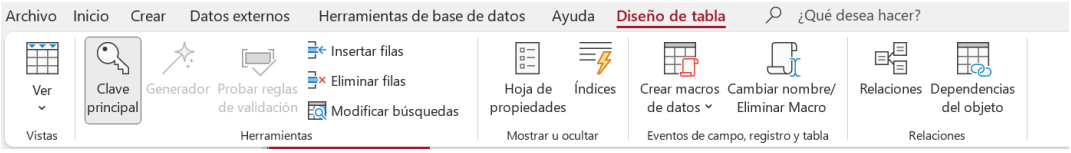


4.1. Tablas

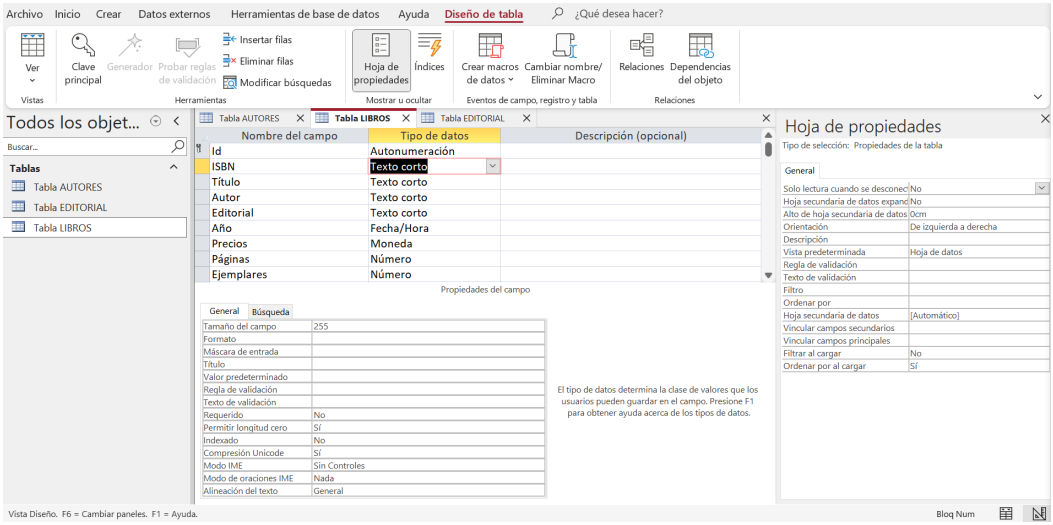
Para realizar la creación de la tabla en vista diseño, se utiliza el comando **Diseño de tabla** de la cinta de comandos **Crear**.



Una tabla siempre tiene asociada la pestaña **Diseño de tabla** en la cinta de opciones. Desde ella nos podemos cambiar de vista, asignar la clave principal a los campos, insertar filas o eliminarlas, ver la hoja de propiedades de la tabla, generar macros y relaciones.



La siguiente imagen muestra la pantalla donde se definen los distintos campos de la tabla.



Para almacenar los datos en las tablas, primero deberemos definir cuál va a ser la estructura que albergará los datos en la tabla, es decir, qué campos va a tener la tabla y de qué tipo de dato va a ser ese campo.

4.1.1. Características de los campos en Access

Los nombres de campos, controles y objetos en las bases de datos de escritorio de Microsoft Access:

— Pueden tener hasta 64 caracteres.

— Pueden incluir cualquier combinación de letras, números, espacios y caracteres especiales, excepto puntos (.), signos de exclamación (!), acentos graves (`) y corchetes ([ ]).

— No pueden comenzar por espacios.

— No pueden incluir caracteres de control (valores ASCII de 0 a 31).

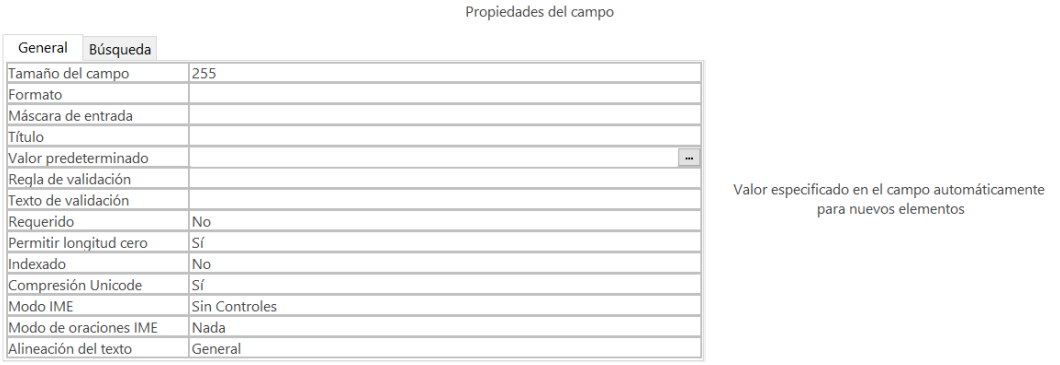
— No pueden incluir comillas dobles (") en los nombres de tabla, vista o procedimiento almacenado de un proyecto de Microsoft Access.

La propiedad **Tipo de datos** puede tener los siguientes valores en Access:

Tipos de datos	Utilizado para almacenar	Tamaño
Texto corto	Caracteres alfanuméricos. Se usa para el texto o para los números que no se utilizan en los cálculos (por ejemplo, un Id. de producto). Un valor numérico almacenado como texto se puede ordenar y filtrar de un modo más lógico, pero no se puede utilizar fácilmente en los cálculos.	Hasta 255 caracteres.
Texto largo (anteriormente memo)	Caracteres alfanuméricos (con una longitud mayor de 255 caracteres) o texto que utiliza formato de texto enriquecido. Se utiliza para el texto con una longitud mayor de 255 caracteres o que utilice formato enriquecido. Las notas, las descripciones largas y los párrafos con formato de texto enriquecido, como negrita o cursiva, son ejemplos de uso de un campo Memo.	Hasta 1 gigabyte de caracteres o 2 gigabytes de almacenamiento (2 bytes por carácter), de los que se pueden mostrar 64.000 caracteres en un control.
Número	Valores numéricos (enteros o valores fraccionarios). Se utiliza para almacenar números utilizados en los cálculos, salvo los valores monetarios (utilice el tipo de datos Moneda para los valores monetarios).	1, 2, 4 o 8 o 16 bytes cuando se usa en un id. de replicación.
Número grande	Se utiliza para almacenar un valor numérico no monetario; sirve para calcular de forma eficaz números grandes.	8 bytes.
Fecha/Hora	Fechas y horas. Se utiliza para almacenar valores de fecha y hora. Tenga en cuenta que cada valor almacenado incluye un componente de fecha y uno de hora.	8 bytes.
Fecha/Hora extendida	Almacena información de fecha y hora, similar al tipo de datos Fecha/Hora, pero permite un intervalo de fechas mayor y una mayor precisión decimal.	Cadena codificada de 42 bytes.
Moneda (Currency)	Use este tipo para almacenar datos monetarios. Los datos de un campo Moneda no se redondean durante los cálculos. Un campo Moneda necesita 15 dígitos a la izquierda de la coma decimal y 4 dígitos a la derecha.	8 bytes.

Tipos de datos	Utilizado para almacenar	Tamaño
Hipervínculo	Se utiliza para almacenar hipervínculos, que proporcionan acceso con un solo clic a páginas web mediante una dirección URL (localizador uniforme de recursos) o a archivos mediante un nombre en formato UNC (convención de nomenclatura universal). También se pueden establecer vínculos con objetos de Access almacenados en una base de datos.	Hasta 8192 (cada parte de un tipo de datos Hipervínculo puede contener un máximo de 2048 caracteres).
Autonumeración	Valor número único que Access inserta automáticamente cuando se agrega un registro. Se utiliza para generar valores únicos que pueden usarse como clave principal. Tenga en cuenta que los campos Autonumeración pueden incrementarse secuencialmente, en un valor concreto o asignado aleatoriamente.	4 o 16 bytes cuando se utiliza en un Id. de replicación.
Sí/No	Valores booleanos (sí/no). Puede usar alguno de estos tres formatos: Sí/No, Verdadero/Falso o Activado/Desactivado.	1 byte (8 bits = 1 byte).
Objeto OLE	Objetos OLE u otros datos binarios. Se utiliza para almacenar objetos OLE de otros programas de Microsoft Windows.	Hasta 2 gigabyte.
Datos adjuntos	Fotos, imágenes, archivos binarios, archivos de Office. Es el tipo de datos preferente para almacenar imágenes digitales y cualquier tipo de archivo binario.	Datos adjuntos comprimidos, 2 gigabytes. Datos adjuntos sin comprimir, aproximadamente 700 kb, según la medida en que puedan comprimirse los datos adjuntos.
Asistente para búsquedas	En realidad no es un tipo de datos; sirve para iniciar el Asistente para búsquedas. Se utiliza para iniciar el Asistente para búsquedas a fin de poder crear un campo que utilice un cuadro combinado para buscar un valor en otra tabla, consulta o lista de valores.	Basado en una tabla o consulta: el tamaño de la columna asociada. Basado en un valor: el tamaño del campo de texto utilizado para almacenar el valor.
Calculado	Permite crear una expresión que use datos de uno o varios campos.	Depende del tipo de datos de la propiedad Tipo de resultado.
El tamaño máximo de un archivo de base de datos de Access es 2 gigabytes.		

Además de especificar el tipo de dato con el que trabaja un campo se pueden definir las propiedades del mismo. Dependiendo del tipo de campo seleccionado se podrán configurar unas propiedades u otras.



Propiedades de un campo tipo texto corto

4.1.2. Propiedades del campo

— **Tamaño del campo**: establecer el tamaño máximo de los datos almacenados con el tipo de datos texto, número o autonumeración.

- Si la propiedad Tipo de datos tiene el valor **Autonumérico**, en tamaño del campo se puede establecer **Entero largo** o **Id. de réplica**.

- Si la propiedad Tipo de datos tiene establecido **Numérico**, las opciones de tamaño del campo y sus valores se relacionan de la siguiente forma:

  - **Byte:** para enteros comprendidos entre 0 y 255. El requisito de almacenamiento es 1 byte. Precisión decimal ninguna.

  - **Entero:** para enteros comprendidos entre -32.768 y 32.767. El requisito de almacenamiento es 2 bytes. Precisión decimal ninguna.

  - **Entero largo:** para enteros comprendidos entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647. El requisito de almacenamiento es 4 bytes. Precisión decimal ninguna.

  - **Sugerencia:** use Entero largo cuando cree una clave externa para relacionar con el campo de clave principal Autonumérico de otra tabla.

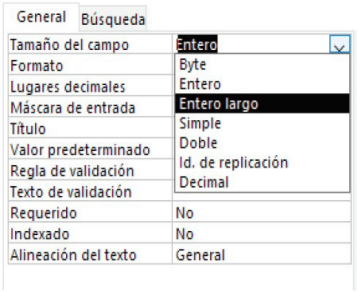
  - **Simple:** para valores numéricos de punto flotante comprendidos entre -3,4 x 1038 y 3,4 x 1038 de hasta siete dígitos significativos. El requisito de almacenamiento es 4 bytes. Precisión decimal 15 dígitos. Precisión decimal 7 dígitos.

  - **Doble:** para valores numéricos de punto flotante comprendidos entre -1,797 x 10308 y 1,797 x 10308 de hasta

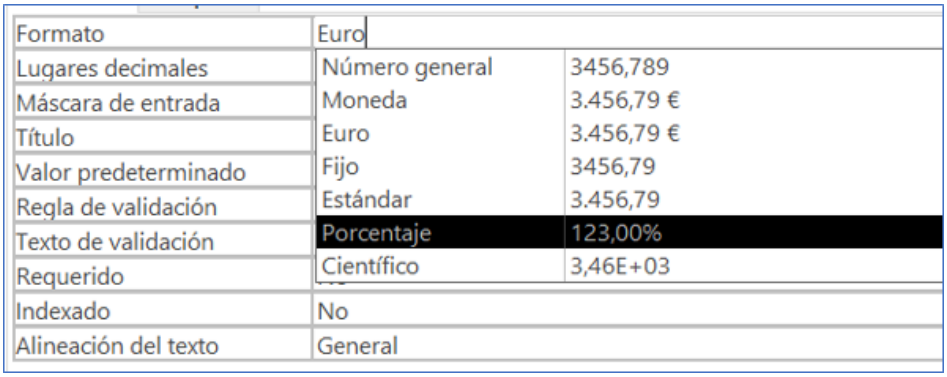
quince dígitos significativos. El requisito de almacenamiento es 8 bytes. Precisión decimal 15 dígitos.

- **Id. de réplica:** para almacenar un identificador único global necesario para la réplica. El requisito de almacenamiento es 16 bytes. Observe que la réplica no se admite con el formato de archivo .accdb.

- **Decimal:** para valores numéricos comprendidos entre -9,999... x 1027 u 9,999... x 1027. El requisito de almacenamiento es 12 bytes. Precisión decimal 28 dígitos.



— **Formato**: personalizar la forma en la que el campo se muestra de forma predeterminada cuando se visualiza o imprime.



— **Posiciones decimales:** especificar el número de posiciones decimales utilizadas al mostrar números.

— **Nuevos valores:** especificar si un campo autonumeración se incrementa o recibe un valor aleatorio al agregar un nuevo registro.

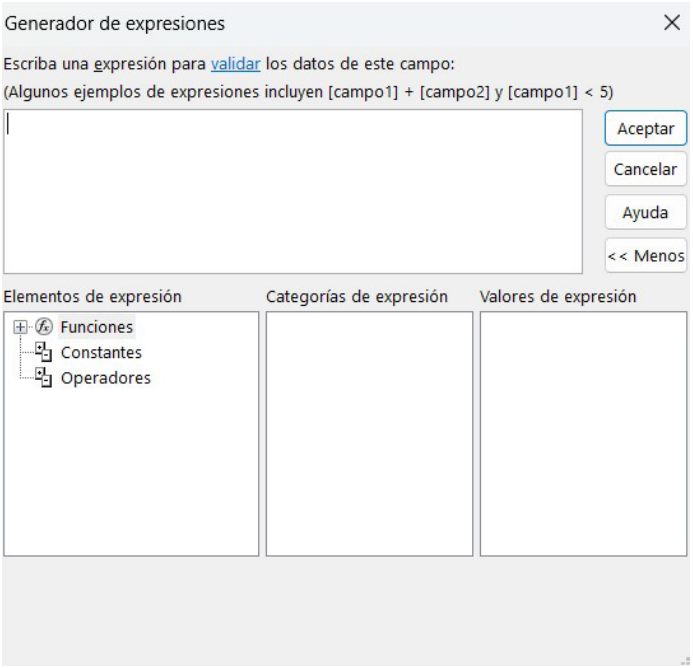
— **Máscara de entrada:** mostrar los caracteres que facilitan la entrada de datos. Para obtener más información acerca de cómo crear y usar una máscara de entrada, consulte la sección.

Carácter	Explicación
0	El usuario debe escribir un dígito (0 a 9).
9	El usuario puede escribir un dígito (0 a 9).
#	El usuario puede escribir un dígito, espacio, signo más o menos. Si se omite, Access escribe un espacio en blanco.
L	El usuario debe escribir una letra.
?	El usuario puede escribir una letra.
A	El usuario debe escribir una letra o un dígito.
a	El usuario puede escribir una letra o un dígito.
&	El usuario debe escribir un carácter o un espacio.
C	El usuario puede escribir caracteres o espacios.
. , : ; - /	Marcadores de posición de decimales y millares, separadores de fecha y hora. El carácter que seleccione dependerá de la configuración regional de Microsoft Windows.
>	Convierte todos los caracteres que le siguen a mayúscula.
<	Convierte todos los caracteres que le siguen a minúscula.
!	Hace que la máscara de entrada se rellene de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda.
\	Los caracteres que le siguen inmediatamente se mostrarán literalmente.
“”	Los caracteres que están entre comillas dobles se mostrarán literalmente.

— **Título:** definir el texto que se muestra de forma predeterminada en las etiquetas de los formularios, informes y consultas.

— **Valor predeterminado:** asignar automáticamente un valor predeterminado a un campo cuando se agregan nuevos registros. Este valor se puede modificar a posterior sobre la propia tabla.

— **Regla de validación:** proporcionar una expresión que debe ser verdadera cuando se agrega o cambia el valor del campo. Podemos utilizar el **generador de expresiones** para crear una regla de validación. Por ejemplo: Longitud([campo1])<5



— **Texto de validación:** escribir un mensaje que se muestre cuando un valor infrinja la expresión en la propiedad Regla de validación.

— **Requerido:** exigir que se especifiquen datos en un campo.

— **Permitir longitud cero:** permitir la entrada (al establecer el valor de la propiedad en Sí) de una cadena de longitud cero (“”) en un campo Texto corto o Texto largo.

— **Indexado:** agilizar el acceso a los datos de un campo mediante la creación y utilización de un índice.

— **Compresión Unicode:** comprimir el texto almacenado en este campo al almacenar una pequeña cantidad de texto (> 4.096 caracteres).

— **Modo IME:** controlar la conversión de caracteres en la versión asiática de Windows.

— **Modo de oraciones IME:** controlar la conversión de oraciones en las versiones asiáticas de Windows.

— **Etiquetas inteligentes:** adjuntar una etiqueta inteligente al campo. Las etiquetas inteligentes son datos reconocidos y etiquetados como pertenecientes a un tipo determinado. Por ejemplo, un nombre de una persona o el nombre de un destinatario de correo electrónico de Microsoft Outlook reciente es un tipo de datos que es posible reconocer y etiquetar con una etiqueta inteligente.

— **Solo anexar:** realizar un seguimiento del historial de valores de campo (para ello, se establece el valor de la propiedad en Sí).

— **Formato del texto:** elegir el valor Texto enriquecido de la propiedad para almacenar texto como HTML y permitir el formato enriquecido. Elegir el valor Texto sin formato de la propiedad para almacenar solo texto sin formato.

— **Alineación del texto:** especificar la alineación predeterminada del texto dentro de un control.

4.1.3. Macros de datos

Las macros de datos son una característica que se añadió en Access 2010 y permiten agregar lógica a los eventos que se producen en las tablas, por ejemplo, la adición, actualización o eliminación de datos. Son similares a los desencadenadores de Microsoft SQL Server.

Las macros de datos se pueden crear desde la pestaña Crear dentro del bloque Macros y código. Entre otros usos, puede usar las macros de datos para validar los datos de una tabla y comprobar su precisión. Existen dos tipos de macros de datos principales: las controladas por eventos de tabla (también conocidas como macros de datos "controladas por eventos") y las que se ejecutan como respuesta al ser llamadas por el nombre (también denominadas macros de datos "con nombre").

4.2. Relaciones

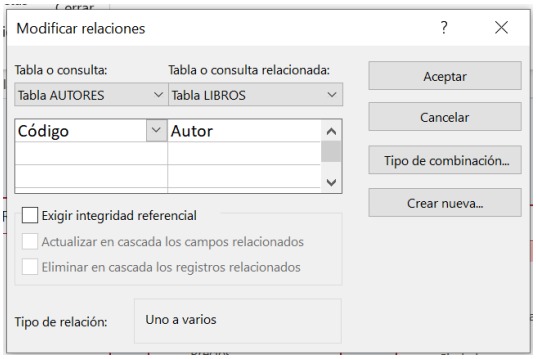
Una relación es una herramienta utilizada en Access que permite trabajar con los datos de un campo de una tabla en otro campo de otra tabla. Esto combina datos de dos tablas distintas.

Una vez que tenemos creadas todas las tablas lo que tenemos que hacer es relacionarlas para que se comporten como si fueran una única tabla y para ello vamos a utilizar las relaciones, que es lo que tenemos representado en las siguientes imágenes mediante las flechas que unen cada una de las tablas.



Cuando se crea una relación entre tablas no es necesario que los campos relacionados tengan el mismo nombre. Sin embargo, los campos relacionados deben tener el mismo tipo de datos a menos que la clave principal sea un campo **autonumérico**; en este caso la propiedad **tamaño del campo** de los dos campos relacionados es la misma: **Entero Largo**.

Para crear una relación entre dos tablas basta con arrastrar el campo de una tabla hacia el campo con el que se quiere relacionar de la otra tabla. En nuestro ejemplo, arrastramos el campo Código de la tabla Autores hacia el campo Autor de la tabla Libros, y se obtiene un cuadro como el siguiente:



En este caso se muestra en el cuadro anterior que el tipo de relación será Uno a varios.

Las relaciones que se pueden establecer entre dos tablas pueden ser de tres tipos:

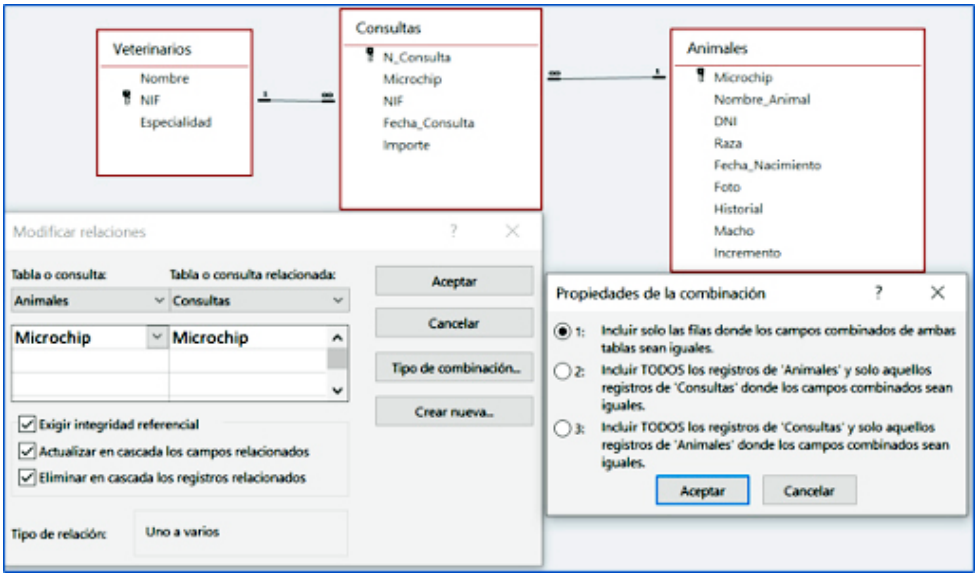
— **Uno a uno (1 a 1)**. En este tipo de relación una fila de una tabla solo se puede relacionar con una fila de otra tabla y viceversa. En el ejemplo que estamos desarrollando: un autor un libro.

— **Uno a muchos (1 a ∞).** En este tipo de relación una fila de una tabla se puede relacionar con varias filas de la otra tabla pero no al revés. En el ejemplo que estamos desarrollando: un autor varios libros.

— **Muchos a muchos (∞ a ∞)**. En este tipo de relación una fila de una tabla se puede relacionar con varias filas de otra tabla y viceversa. En el ejemplo que estamos desarrollando: varios autores para varias editoriales. En este tipo de relación se utiliza una tabla de unión con relaciones una a muchos que ejerce como tabla intermedia, en el ejemplo esa tabla es Libros.

Una vez que hemos creado las relaciones se puede exigir que estas cumplan lo que se conoce como **integridad referencial** que consiste en que las modificaciones que se realizan en un dato que está almacenado en una tabla implica que ese dato será modificado en todas las tablas donde este almacenado y lo mismo ocurrirá con los borrados, a esto se le conoce como actualización en cascada y borrado en cascada.

Tipos de combinaciones



A veces, en las consultas, queremos ver todos los registros de una tabla junto con los registros coincidentes de otra; para ello se crean las combinaciones externas. Las combinaciones internas solo muestran los datos cuando hay un identificador coincidente de ambos orígenes de datos conectados. En el ejemplo anterior, visualizar todas las Consultas de un determinado Veterinario.

1. **Combinación interna**: solo incluye las filas (registros) en la que los campos combinados de ambas tablas sean iguales, por ejemplo, solo las Consultas de los animales que tengan realizadas consultas.

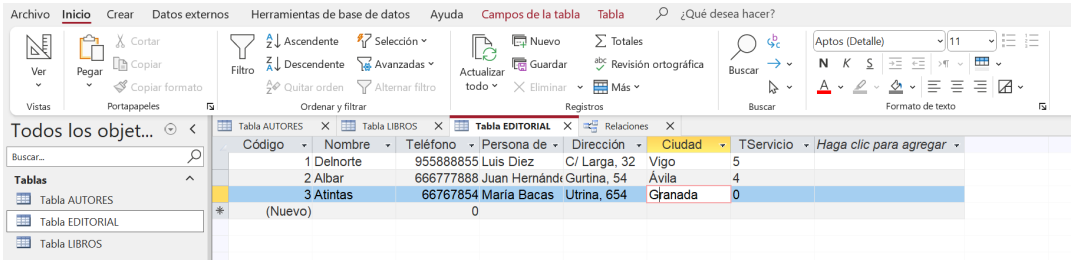
2. **Combinación externa izquierda**: incluye todos los registros de la tabla con el nombre Izquierda y solo aquellos registros de la tabla con el nombre Derecha en los que los campos combinados sean iguales.

3. **Combinación externa derecha**: incluye todos los registros de la tabla con el nombre Derecha y solo aquellos registros de la tabla con el nombre Izquierda en los que los campos combinados sean iguales, por ejemplo, todos los animales, incluso aquellos para los que no hay consultas, en cuyo caso mostrará valores en blanco en los campos Importe y Fecha_Consulta.

Como se puede ver en estos ejemplos, es importante saber qué tabla está a la izquierda y cuál está a la derecha, pues se puede diferenciar la forma en la que las tablas se organizan en la ventana de consulta.

4.3. Introducción de registros en las tablas

Tomaremos como ejemplo una base de datos de una librería, donde partimos del diseño inicial de tres tablas relacionadas, Libros, Autores y Editoriales:



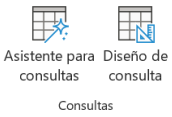
- **Cinta de comandos Inicio**

Cuando se ha abierto una tabla, con esta cinta de opciones se permite realizar las siguientes operaciones:

	Permite alternar entre la Vista Diseño y la Vista Hoja de datos.
	Ordena de forma ascendente por el campo seleccionado.
	Ordena de forma descendente por el campo seleccionado.
	Establece un filtro por el campo y valor seleccionado.
	Aplicar o quitar filtro.
	Buscar. Permite buscar y reemplazar información dentro de la tabla.
	Nuevo Registro. Coloca el punto de inserción al final de la tabla para insertar un nuevo registro.
	Eliminar. Se ha de seleccionar un campo haciendo clic con botón principal del ratón en el borde del campo deseado o seleccionar un registro. Una vez hecha la selección el comando eliminar permite eliminar registro o columna.

4.4. Consultas

Desde la cinta de opciones, con los comandos que se muestran la siguiente imagen, se pueden crear consultas, las cuales permiten q usuario realice cualquier tipo de búsqueda, con distintos criterios, order ciones, sobre los campos de una o varias tablas relacionadas u otras tare dependiendo del tipo de consulta.



Cuando se inicia la creación de una consulta a través del comando Diseño de consulta, se selecciona qué tabla/s, o consulta/s o ambas van a ser parte de la nueva consulta. De inicio el tipo de consulta que inicia Access es, por defecto, una consulta de selección. Una vez iniciada la creación de la consulta se puede pasar a otro tipo utilizando la cinta de opciones diseño que aparece en el momento de iniciar la creación de la consulta y donde algunos de los comandos que la componen se muestran a continuación del siguiente párrafo.



Las consultas más habituales son las consultas de selección; si bien existen otros tipos que se crean a partir de este tipo básico de consulta al usar el entorno gráfico: de selección, de creación de tablas, de datos anexados, de actualización, etc.

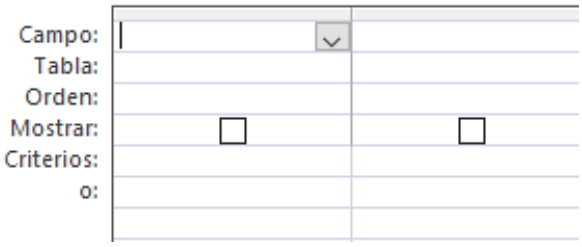
Internamente Microsoft Access realiza todas las consultas en SQL *(Structured Query Language)*. SQL es un lenguaje de computación que sirve para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de bases de datos relacionales, como Microsoft Office Access, usan SQL para trabajar con datos. A diferencia de muchos lenguajes de computación, SQL no es difícil de leer y entender, incluso para un usuario inexperto. Al igual que muchos lenguajes de computación, SQL es un estándar internacional reconocido por organismos de estándares, como ISO y ANSI.

Tenemos dos vistas de consultas: vista diseño y vista SQL. Las consultas pueden hacer sobre tablas o sobre otras consultas.

4.4.1. Consulta de selección

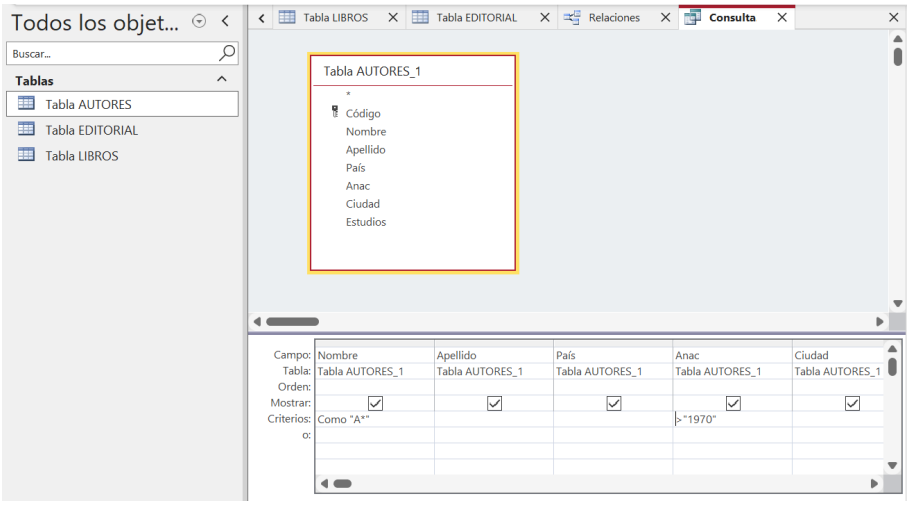
Consulta cuyo resultado muestra la información deseada por el usuario. Los usuarios seleccionamos qué campos participan en la consulta, en qué tabla están dichos campos, si se ordena la consulta por un campo, qué campos se muestran y establece los criterios para que se muestren solamente los campos deseados. Para probar la consulta se debe pulsar en la pestaña diseño el comando Ejecutar 

o cambiar la Vista a Hoja de datos.

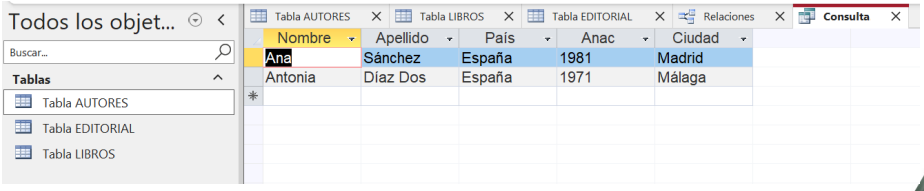


Ejemplo 1 de consulta de selección

Consulta que muestra el nombre y apellidos de los autores, su país de residencia, los títulos, año de publicación y precio de sus libros y la editorial que los edita. Pero solo para los autores cuyo nombre comienza por A y fecha de nacimiento posterior a 1970, ya que se han fijado los criterios oportunos.

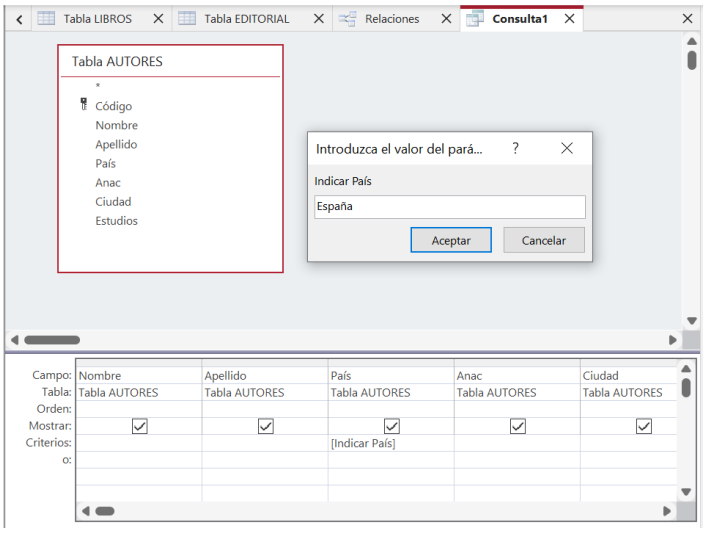


El resultado de esta consulta es el siguiente:



Ejemplo 2 de consulta de selección

En este nuevo ejemplo se configura una consulta de selección que va a mostrar la información de los autores de un país concreto, el cual se va a ir indicado por teclado.



Esta consulta se denomina **paramétrica** debido a que el criterio de selección no es directo, sino que al escribir algo entre corchetes "[...]", cuando se ejecuta la consulta, se abre un cuadro de diálogo que solicita el dato a utilizar para la selección de datos.

Los criterios que se pueden establecer dependen del tipo de dato que se haya establecido para el campo.

En la tabla se muestra cómo se debe estipular un criterio que busque igualdad para distintos tipos de datos.

Criterio de igualdad para un campo con tipo de dato texto corto/texto largo e hipervínculo. El texto se encierra entre comillas.	"texto"	
Criterio de igualdad para un campo con tipo de dato numérico/autonumeración/moneda. Se escribe el dato numérico directamente.	Número	
Criterio de igualdad para un campo con tipo de dato fecha. La fecha se encierra entre almohadillas.	#dd/mm/aaaa#	
Criterio de igualdad para un campo con tipo de dato booleano. Se escribe directamente el valor verdadero o el valor falso.	Verdadero	Falso

Además, en la fila de criterios se pueden utilizar caracteres comodines para especificar criterios de selección más complejos.

Símbolo	Descripción	Ejemplo
*	Equivale a cero o más caracteres. Puede utilizarse como primer o último carácter de la cadena.	Qu* encontrará que, qué, quién quizás.
?	Equivale a un carácter alfabético.	B?la encontrará bola, bala y bula.
[ ]	Equivale a un carácter dentro de los corchetes.	B[ao]la encontrará bola y bala, pero no bula.
!	Equivale a cualquier carácter que no esté incluido en los corchetes.	B[!ao]la encontrará bula, pero no bala ni bola.
-	Equivale a un carácter de un intervalo. Debe especificar el intervalo en orden ascendente.	B[a-c]r encontrará bar, bbr y bcr.
#	Equivale a un carácter numérico. Se utiliza también para delimitar el contenido de un campo fecha.	1#3 encontrará 103, 113, 123. >#01/04/2008# Mostrará registros con fechas superiores a la especificada.
Sí, 1, -1	Equivale a VERDADERO en un campo de tipo lógico.	
0	Equivale a FALSO en un campo de tipo lógico.	
“	Delimitan el contenido de un campo de tipo texto.	

Como se ha mostrado en estos dos últimos ejemplos, para establecer criterios de selección de la consulta ha de tenerse en cuenta la fila en la que se establecen o definen los criterios.

Si se sitúan dos criterios en la misma fila, Access entenderá que ambos han de cumplirse a la vez (función Y), pero si los criterios se sitúan en filas distintas, Access entenderá que para mostrar un resultado basta con que se cumpla uno de los criterios (función O).

En Microsoft Access podemos utilizar una variedad de operadores en las consultas para filtrar y manipular datos de la base de datos. Aquí se exponen algunos de los operadores más comunes utilizados en consultas de Access:

— **Operadores de comparación**: se utilizan para comparar valores en las consultas. Algunos de los operadores de comparación son = (igual a), <> (distinto de), > (mayor que), < (menor que), ≥ (mayor o igual que) y ≤ (menor o igual que).

— **Operadores de texto**:

- **& o +**: concatenación de texto (para unir cadenas de texto), si utilizamos el símbolo + solo se puede usar con dos cadenas de texto.
- **Como**: utilizado para comparar cadenas de texto y permite el uso de comodines (* y ?) para búsquedas más flexibles.
- **IN**: utilizado para verificar si un valor está dentro de un conjunto de valores.

— **Operadores lógicos**:

- **AND**: realiza una operación lógica "y" entre dos o más condiciones.
- **OR**: realiza una operación lógica "o" entre dos o más condiciones.
- **NOT**: invierte una condición lógica, es decir, devuelve True si la condición es False y viceversa.

— **Operadores de intervalo**:

- **Entre**: utilizado para verificar si un valor se encuentra dentro de un rango específico de valores.

— **Operadores de nulo**:

- **Es nulo**: utilizado para verificar si un campo es nulo (no contiene ningún valor).
- **Es NoEs Nulo**: utilizado para verificar si un campo no es nulo (contiene algún valor).

Estos operadores se utilizan en las condiciones de las consultas de Access para filtrar los datos de la base de datos y realizar operaciones específicas. Puedes combinar múltiples operadores y condiciones para crear consultas más complejas y personalizadas que se adapten a tus necesidades de análisis de datos.

4.4.2. Consulta de creación de tabla

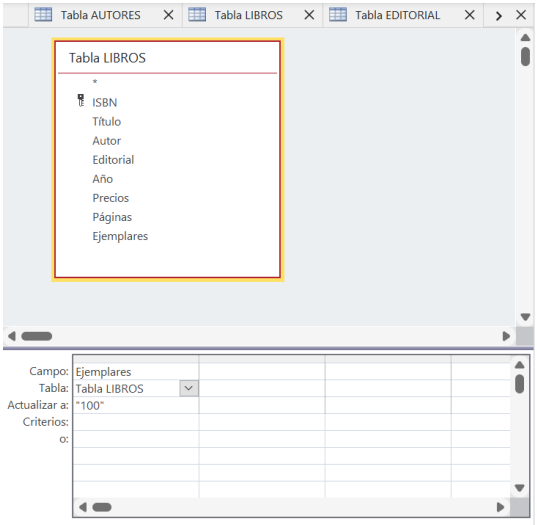
Esta consulta permite crear una tabla en base a la consulta de los datos de otra tabla. Se pueden elegir los campos y los datos que se quieren extraer de esa tabla de la misma forma que en una consulta de selección.

4.4.3. Consulta Actualizar

Este tipo de consulta permite modificar los datos de una tabla.

Las consultas de actualización no se pueden usar para agregar nuevos registros a una base de datos, ni para eliminar registros de una base de datos.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de consulta de actualización que actualiza el número de ejemplares de la tabla libros a 100.



4.4.4. Consulta General

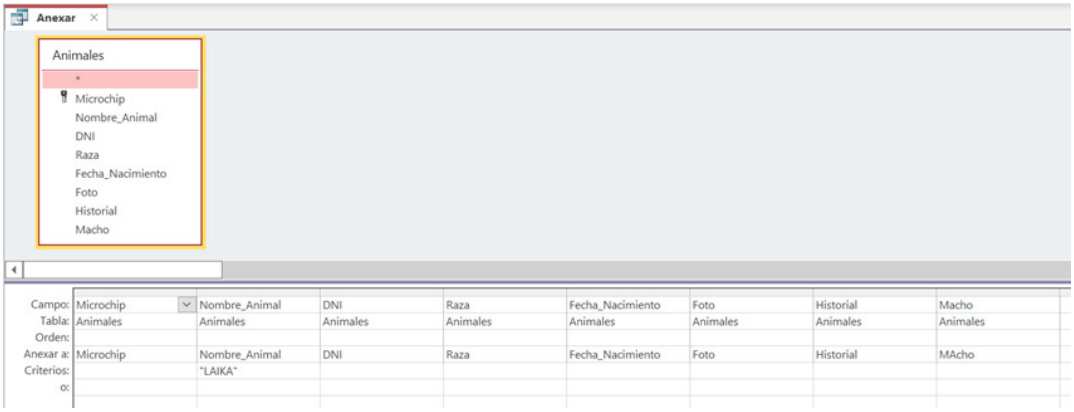
En versiones anteriores de Access este tipo de consultas se denominaban **Tabla de referencias cruzadas**.

Este tipo de consulta permite crear una tabla resumen de información que hay almacenada en la base de datos, agrupando la información por filas y columnas.

4.4.5. Consulta Anexar

Hace que la consulta añada registro a una tabla existente.

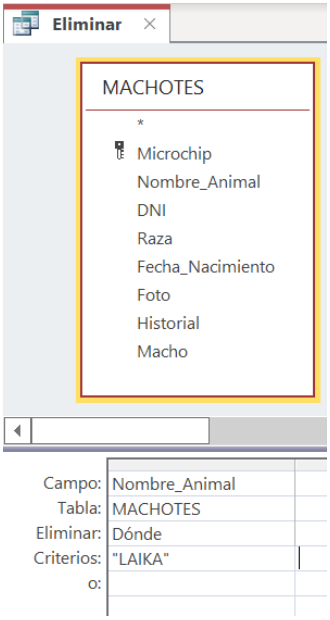
En el siguiente ejemplo estamos añadiendo a la tabla solicitada los registros que en el campo **Nombre_Animal** de la tabla **Animales** contengan la palabra **"LAIKA"**.



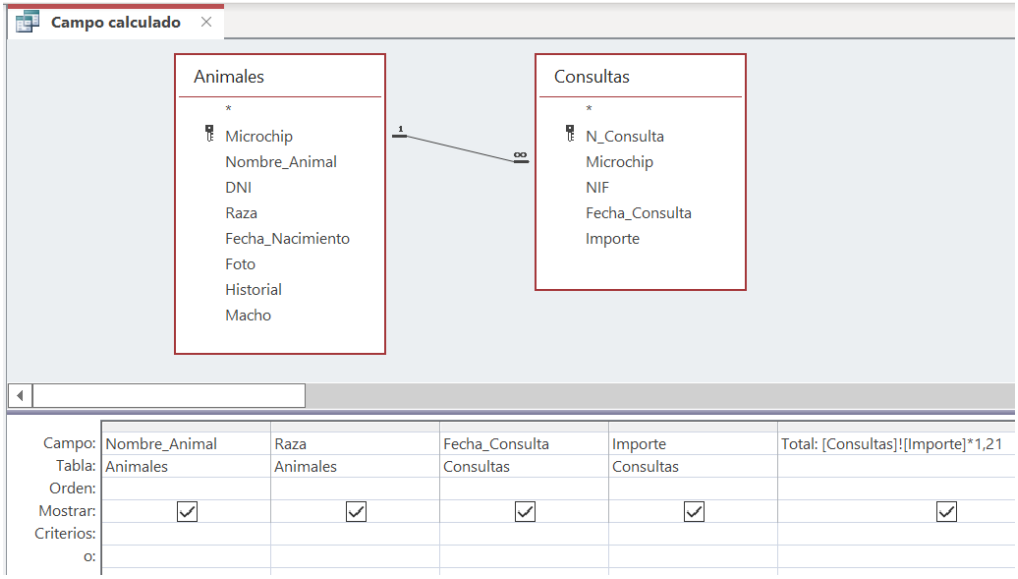
4.4.6. Consulta Eliminar

Elimina los registros de la tabla existente que coincidan con los criterios especificados.

En este ejemplo estaríamos eliminando todos los registros de la tabla **MACHOTES**, cuyo campo **Nombre_Animal** contenga la palabra **"LAIKA"**.



4.4.7. Consulta de selección con campo calculado

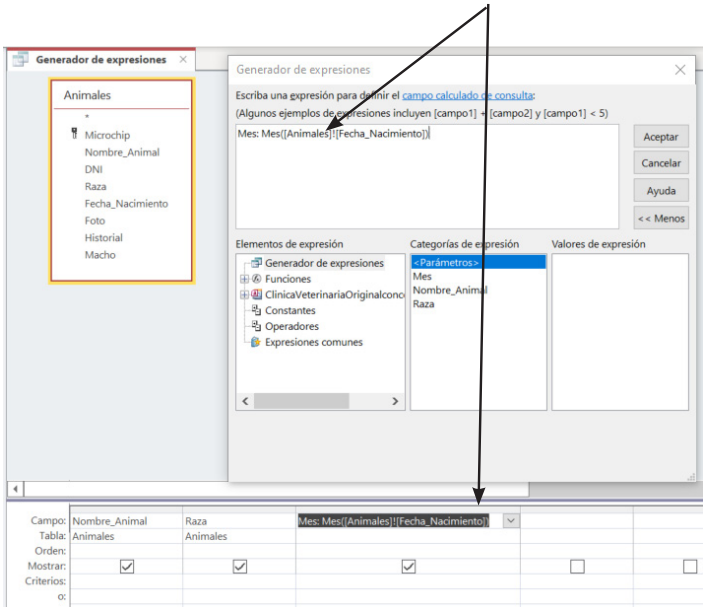


En este ejemplo creamos un campo para la consulta denominado **Total**. Dicho campo visualizará el contenido del campo Importe de la tabla **Consultas** incrementado un 21%. La expresión que realiza dicha operación se detalla a continuación: **Total:[Consultas]![Importe]*1,21**

4.4.8. Consultas de totales

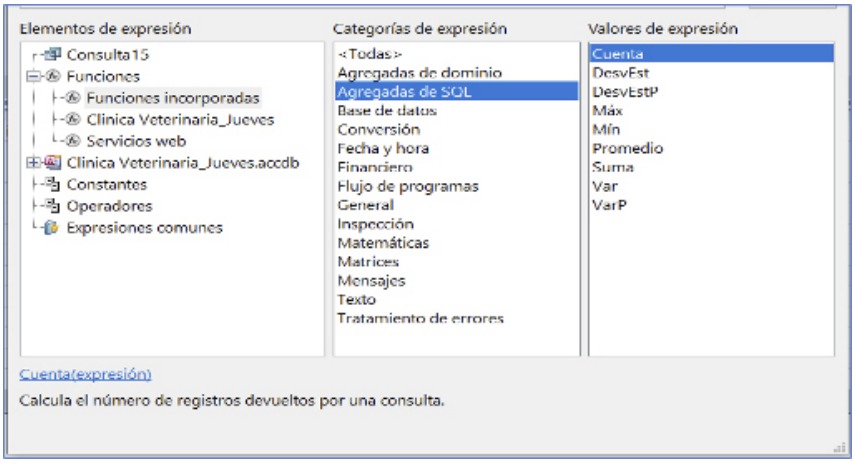
Una consulta de totales calcula subtotales en grupos de registros; una fila de total calcula los totales generales de una o varias columnas (campos) de datos. En el ejemplo anterior estamos calculando la **Suma** del **Importe** total de lo recaudado en todas las Consultas por cada Especialidad distinta existente en la tabla de **Veterinarios**.

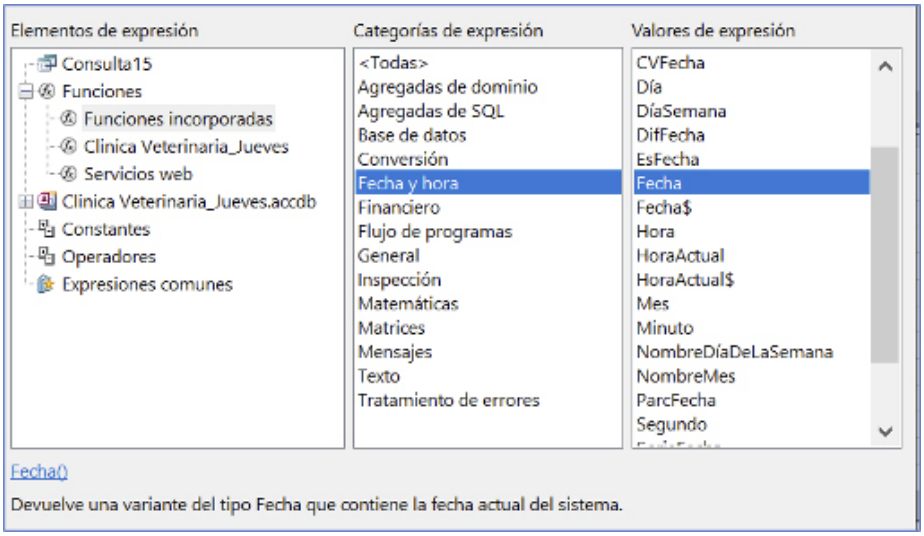
4.4.9. Consultas con expresiones realizadas a través del Generador de expresiones



La presente consulta visualiza el nombre del animal, su raza y el mes en el que ha nacido (campo calculado), extraído de su **Fecha_Nacimiento**. Hemos utilizado una función (**Mes**) para extraer el valor del mes del campo **Fecha_Nacimiento**.

Microsoft Access cuenta con multitud de funciones incorporadas que nos van a permitir manipular los campos de las tablas de nuestras bases de datos, con la finalidad de obtener los resultados precisos a través del generador de expresiones, o bien escribiéndolas nosotros directamente en un campo calculado de una consulta, campos en un formulario o informe.





4.4.10. Otras consultas

— **Unión**

La consulta de unión sirve para mostrar una lista de los registros de una tabla o consulta con los datos de una o más tablas para formar un conjunto de registros.

— **Paso a través**

Es una consulta específica SQL (para usuarios con conocimientos avanzados), mediante la cual se pueden usar para la consulta las tablas existentes en el servidor SQL.

— **Definición de datos**

Consultas que permiten crear, modificar o eliminar elementos en la estructura de las tablas de origen. Es consulta específica SQL como la anterior, y como la anterior, deben ser diseñadas directamente en la Vista SQL.

4.5. Formularios

4.5.1. Cuestiones generales

Los formularios muestran cómo obtener el máximo de la vista, introducción y modificación de sus datos en formatos en pantalla atractivos y efectivos. Puede usar los formularios para obtener ideas en los que puede introducir, modificar o ver datos en una tabla o consulta; cuadros de diálogo en los que pide información y luego lleva a cabo una acción basada en la entrada; y formularios de paneles de control desde los que puede abrir otros formularios e informes en su base de datos.

En Access, existen varios tipos de formularios que se pueden crear en función del tipo de formulario que se desee crear. A continuación, se describen algunos de los tipos de formularios más comunes en Access:

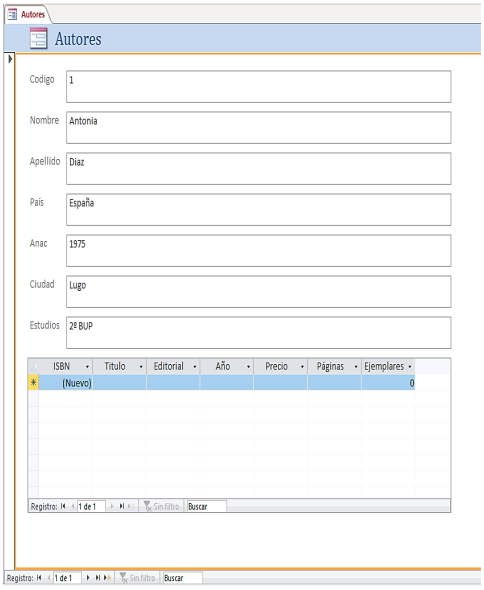
— **Formularios de detalles**: son formularios en blanco que muestran información sobre un registro a la vez.

— **Formularios de columnas**: se utilizan para mostrar los datos de una tabla de forma clara y ordenada, mostrando cada campo de la tabla en una columna diferente.

— **Formularios tabulares**: se utilizan para mostrar muchos campos de la tabla y no perder ningún dato, mostrando todos los campos en filas diferentes.

— **Subformularios**: se utilizan para mostrar los datos de una tabla relacionada con otra, como los pedidos de cada cliente.

Ejemplo de formulario:

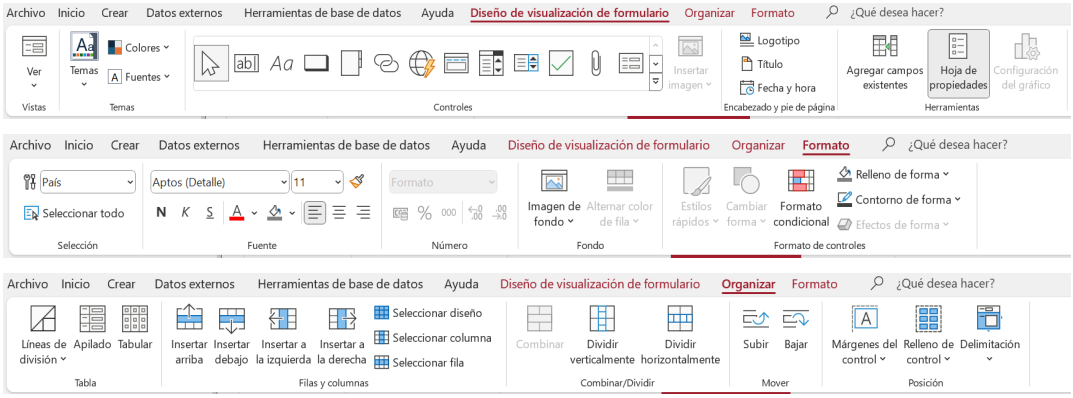


El formulario anterior muestra, permite modificar y añadir información de la tabla **Autores** y en la parte inferior muestra los datos correspondientes a los libros de este autor, almacenados en la tabla **Libros**. Esta información almacenada en la tabla Libros también puede ser modificada.

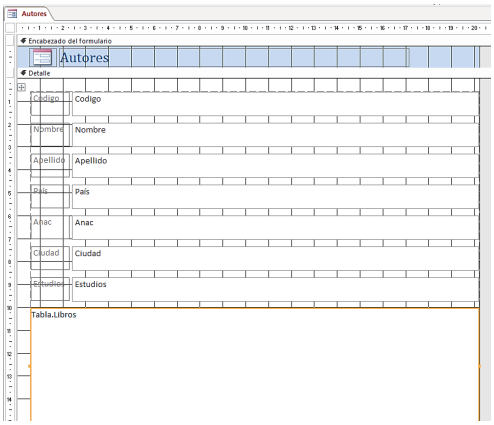
Un formulario puede mostrarse en tres vistas distintas que se pueden seleccionar desde la cinta de opciones **Inicio → Ver**.



En **Vista Presentación** permite ver los datos de las tablas, permite modificar su formato y permite modificar la estructura/diseño del formulario, pero no permite modificar los datos. En esta vista se puede trabajar sobre tres pestañas de la cinta de opciones: Diseño de visualización de formulario, Organizar y Formato.



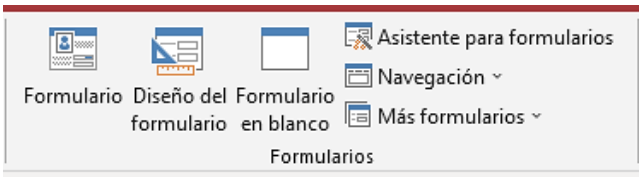
En la **Vista Diseño** el formulario se muestra orientado al diseño del mismo, se puede modificar la estructura del formulario, se visualizan las reglas, se estipulan tres secciones para el encabezado, los detalles y el pie de página, pero no se muestran los datos de las tablas ni se pueden modificar. A continuación, se muestra un ejemplo de esta vista:



En **Vista formulario** no se puede modificar la estructura del formulario, pero sí que se modifican los datos.

4.5.2. Creación de un formulario

Existen distintas opciones para la creación de un formulario desde la cinta de opciones **Crear**:



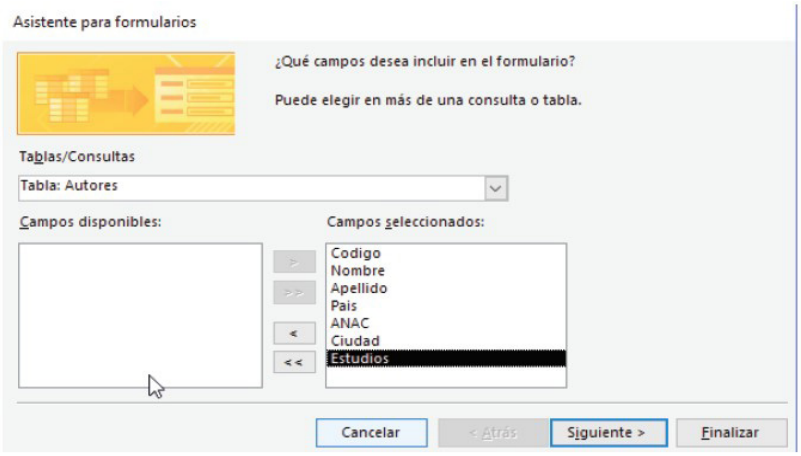
Las opciones más destacables en la creación de formularios son:

— Crear un formulario mediante la función **Formulario**. Se selecciona un origen de registros y se pulsa el comando Formulario. Se crea un formulario que utiliza todos los campos del origen de registros seleccionado y todos los campos de sus orígenes de registros relacionados.

— Crear un formulario **mediante un asistente**. El asistente le formula preguntas detalladas acerca de los orígenes de registros, campos, diseño y formato que desee y crea un formulario basado en sus respuestas.

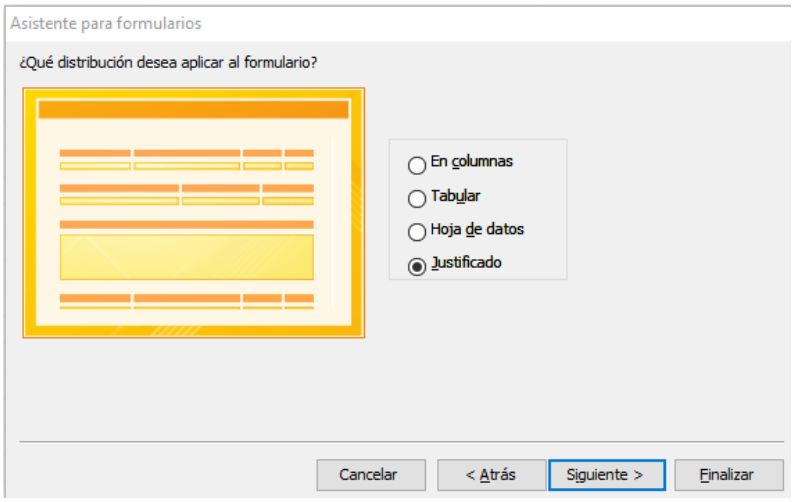
Ejemplo de creación de formulario usando un Asistente

Una vez se pulsa el comando Asistente para formulario aparece el siguiente cuadro de diálogo:

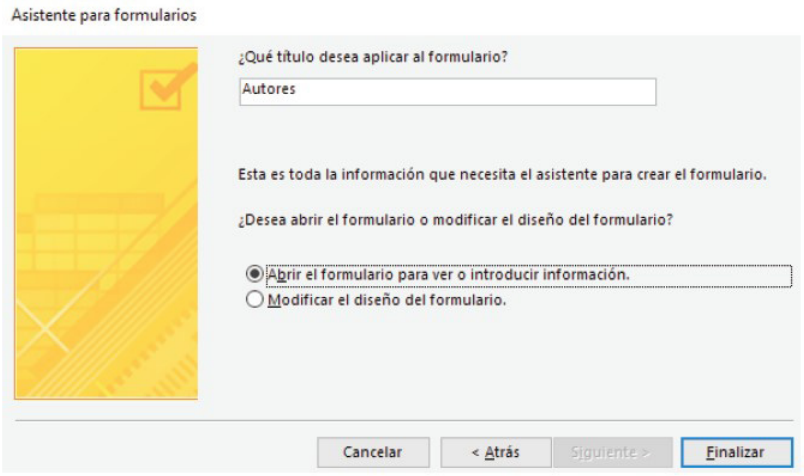


1er paso. Seleccionar la tabla o consulta deseada y los campos que mostrará el formulario.

2º paso. En esta imagen se selecciona la forma de distribuir los campos en el formulario.



3er paso. Permite establecer el nombre del formulario y la forma en que se mostrará (vista) el formulario.



4.6. Informes

Los informes de Access muestran cómo presentar los datos efectivamente en un formato impreso. Puede usar los informes para obtener ideas para agrupar y ordenar datos, calcular totales y organizar los datos en un formato que cumpla sus necesidades. Los informes pueden visualizarse con cuatro tipos de vistas: Vista informes, Vista preliminar, Vista presentación y Vista diseño.

Un informe consta de cuatro partes: encabezado de informe, encabezado de página, detalle y pie de página.

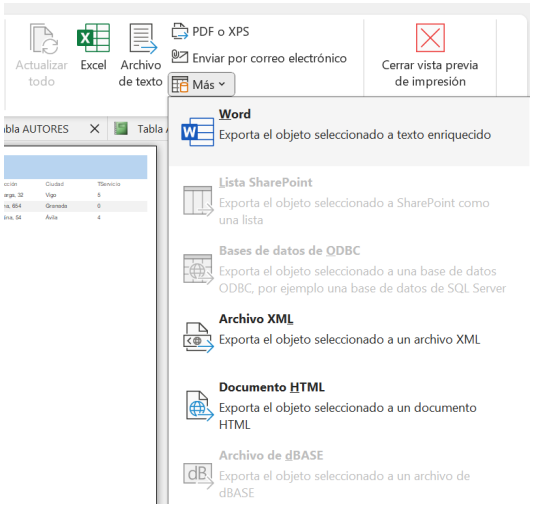
Se pueden utilizar los distintos comandos de la cinta de opciones **Crear**.



Permite establecer distintos niveles de agrupamiento y ordenación para los campos del informe, Access permite hasta 10 niveles de ordenación y agrupación, también permite calcular totales según los grupos creados.

Los informes se pueden crear sobre tablas o sobre consultas.

A continuación, se muestra la vista preliminar de un informe; observa las Opciones de exportación.



Cuando creamos un informe con el Asistente de Informes nos ofrece **tres tipos de distribución: en columnas, tabular, y justificado.**

4.7. Macros

Una macro es un conjunto de una o más acciones que cada una realiza una operación determinada, tal como abrir un formulario o imprimir un informe. Las macros pueden ayudar a automatizar las tareas comunes. Por ejemplo, podemos ejecutar una macro que imprima un informe cuando el usuario haga clic en un botón de comando.

La creación de macros se realiza utilizando comandos de la cinta de opciones **Crear**.

4.8. Módulos



En Access, los módulos son objetos que se pueden utilizar para agregar funciones a la base de datos.

Los módulos se escriben en el lenguaje de programación **Visual Basic para Aplicaciones** (VBA) y pueden ser módulos de clase o módulos estándar.

— Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y contienen procedimientos específicos para el formulario o informe al que están adjuntos.

— Los módulos estándar no están vinculados a objetos específicos y suelen contener código "global" que puede usarse en toda la base de datos.

La creación de módulos se realiza utilizando comandos de la cinta de opciones **Crear**.

4.9. Páginas

Una página de acceso a datos es un tipo especial de página web diseñada para ver datos y trabajar con ellos desde Internet o desde una intranet; los datos están almacenados en una base de datos de Microsoft Access o en una base de datos de Microsoft SQL Server. La página de acceso a datos también puede incluir datos de otros orígenes como, por ejemplo, Microsoft Excel.

A partir de Office Access 2007, ya no se admitía la capacidad de crear, modificar o importar páginas de acceso a datos. Sin embargo, las páginas de acceso a datos en una base de datos de Office Access 2007 seguían funcionando. Con Access, se puede abrir una base de datos que incluye páginas de acceso a datos. Sin embargo, las páginas de acceso a datos no funcionarán. Al intentar abrir una página de acceso a datos, recibirá un mensaje de error que indica que Microsoft Office Access no admite esta operación para páginas de acceso a datos.

5. Importación, vinculación y exportación de datos

Las opciones de importar o exportar datos de otras bases de datos o de otras aplicaciones se encuentran en la cinta de opciones **Datos externos**.

Microsoft Access proporciona dos opciones para utilizar datos de un origen de datos externo. Permite:

— **Importar** los datos a una nueva tabla de Microsoft Access, que es un método para convertir datos de un formato diferente y copiarlos a Microsoft Access. También puede importar objetos de base de datos a otra base de datos de Microsoft Access u otro proyecto de Microsoft Access.

— **Vincular.** La vinculación permite conectar datos de otra base de datos sin importarlos, de modo que se pueden ver y modificar los datos más recientes en ambas bases sin crear ni mantener dos copias de los mismos datos. Solo se pueden crear vínculos a tablas de otra base de datos de Access. No se pueden crear vínculos a consultas, formularios, informes, macros o módulos.

Al importar datos, se crea una copia de la información en una nueva tabla de la base de datos de Access o del proyecto de Access. El archivo o la tabla de origen no experimentan modificaciones en este proceso.

Cuando se importan datos se pueden agregar datos a tablas existentes (salvo cuando se importan archivos de texto u hojas de cálculo). También se pueden importar objetos de base de datos que no sean tablas, como por ejemplo formularios o informes, desde otra base de datos u otro proyecto de Access.

Al vincular a una tabla en una base de datos de Access, se crea una nueva tabla, denominada tabla vinculada, que mantiene un vínculo a los campos y registros de origen. Los cambios que se realicen en los datos de la base de datos de origen se reflejan en la tabla vinculada en la base de datos de destino y viceversa. Sin embargo, no se puede cambiar la estructura de una tabla vinculada en la base de datos de destino. Es decir, no se pueden realizar cambios en una tabla vinculada, como agregar o eliminar un campo o modificar el tipo de datos de un campo.

Existe una excepción en las vinculaciones con tablas de Excel: vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen en Excel. Los cambios realizados en los datos de origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se pueden modificar en Access.

La **exportación de datos** es una forma de enviar datos y objetos de una a otra base de datos, hoja de cálculo o formato de archivo, para que otra base de datos, aplicación o programa puedan utilizar dichos datos y objetos. La exportación es un proceso similar al de copiar y pegar en lo relativo a funciones. Se pueden exportar datos a una diversidad de bases de datos, programas y formatos de archivo compatibles. La mayoría de los objetos de base de datos de Microsoft Access o de un proyecto de Microsoft Access se pueden exportar a otra base de datos u otro proyecto de Access.

6. Expresiones y funciones en Access

Una expresión es la combinación de uno o más de los siguientes elementos: funciones integradas o definidas por el usuario, identificadores, operadores, valores y constantes que dan como resultado un único valor.



Por ejemplo, la siguiente expresión contiene componentes comunes:

=Sum([PRECIO])*0,08

Sum() es una función integrada

[PRECIO] es un identificador

* es un operador matemático

0,08 es una constante

Para crear una expresión, se combinan identificadores mediante funciones, operadores, constantes y valores. Cualquier expresión válida debe contener al menos una función o al menos un identificador, y también puede contener constantes u operadores. También puede usar una expresión como parte de otra, normalmente como argumento de una función. Esto se denomina anidamiento de una expresión.

Todas las tablas, consultas, formularios, informes y campos en una base de datos de Access se conocen individualmente como **objetos**. Cada objeto tiene un nombre.

El conjunto de todos los miembros de un tipo de objeto determinado se denomina **colección**.

Los objetos tienen **propiedades**, que describen y proporcionan una manera de cambiar las características del objeto.

Cuando usa un objeto, colección o propiedad en una expresión, se hace referencia a ese elemento mediante un identificador. Un identificador incluye el nombre del elemento que se está identificando y también el nombre del elemento al que pertenece. Por ejemplo, el identificador de un campo incluye el nombre del campo y el nombre de la tabla a la que pertenece el campo. Un ejemplo de este tipo de identificador se encuentra en:

[EMPLEADOS]![FECHA_NACIMIENTO]

6.1. Operadores de identificadores

En un identificador se pueden usar tres operadores:

- Operador de signo de exclamación (!)
- Operador de punto (.)
- Operador de corchetes ([ ])

Estos operadores se usan colocando cada parte del identificador entre corchetes y uniéndolas mediante un operador de signo de exclamación o de punto.



6.2. Utilizar los operadores ! y . (punto) en las expresiones

Puede utilizar los operadores ! y . (punto) en un identificador para indicar el tipo de elemento que va inmediatamente a continuación.

— **El operador !**

El operador ! indica que el elemento siguiente ha sido definido por el usuario, como una tabla, un formulario, un informe, un control o un campo.

— **El operador . (punto)**

El operador . (punto) indica normalmente que el elemento siguiente ha sido definido por Microsoft Access, como por ejemplo las propiedades de un campo.

— **Ejemplo identificador**.

[Informes]![Ventas]![Id-Empleado].Visible

El identificador completo de un objeto o propiedad muestra la relación entre los elementos que lo componen. En el identificador anterior:

[**Informes**] hace referencia a la colección de informes abiertos de la base de datos.

[**Ventas**] hace referencia al informe "Ventas" de la colección Informes.

[**Id-Empleado**] hace referencia al control "Id-Empleado "del informe "Ventas".

Visible hace referencia a la propiedad Visible del control "Id-Empleado".

6.3. Ejemplo de funciones

6.3.1. Categoría Agregadas de SQL

Cuenta(Expresión)

Calcula el número de registros devueltos por una consulta.

Máx(Expresión)

Devuelve el máximo de un conjunto de valores contenidos en un campo especificado en una consulta.

Min(Expresión)

Devuelve el mínimo de un conjunto de valores contenidos en un campo especificado en una consulta.

Promedio(Expresión)

Calcula la media aritmética de un conjunto de valores contenidos en un campo especificado de una consulta.



Suma(Expresión)

Devuelve la suma de un conjunto de valores contenidos en un campo especificado de una consulta.

6.3.2. Categoría Fecha y Hora

AgregFecha(intervalo;número;fecha)

Devuelve una fecha a la que se ha agregado un intervalo de tiempo.

Intervalo

- "aaaa" Año
- "m" mes
- "d" día
- "t" trimestre

AgregFecha("aaaa";1;"01/01/2024")

En este caso agregamos 1 año a la fecha introducida como argumento.

Ahora()

Devuelve la fecha y la hora actual del sistema.

Fecha()

Devuelve la fecha actual del sistema.

Año(fecha)

Devuelve un número entero que representa el año de una fecha.

Mes(fecha)

Devuelve un número entero que representa el mes de una fecha.

Día(fecha)

Devuelve un número entero que representa el día de una fecha.

Hora(hora)

Devuelve un número entero entre el 0 y 23 a.i que representa la hora (Hora).

Minuto(hora)

Devuelve un número entero entre 0 y 59 a.i que representa los minutos / segundos.

Segundo(hora)

Devuelve un número entero entre 0 y 59 a.i que representa los minutos.

Devuelve un número entero entre 0 y 59 a.i que representa los segundos.

DifFecha (intervalo; fecha1; fecha2; [primer día de la semana]; [primera semana del año])

Devuelve un valor que especifica el número de intervalos de tiempo entre dos fechas especificadas.

Intervalo

- "aaaa" Año
- "m" mes
- "d" día
- "t" trimestre

Ejemplo

Días transcurridos: DifFecha("d";[Fecha_Pedido];[Fecha_Entrega])

Tenemos una tabla de pedidos, y queremos saber cuántos días han transcurrido entre la fecha de pedido y la fecha de entrega. Creamos en una consulta un campo calculado Días transcurridos en la que utilizamos la función DifFecha, que en este caso nos devuelve los días transcurridos entre la Fecha_Pedido y la Fecha_Entrega.

6.3.3. Categoría Flujo de programas

Conmutador (Expr-1;valor-1;[Expr-2;valor-]....)

Evalúa una lista de expresiones y devuelve un valor o una expresión asociada a la primera expresión de la lista que sea Verdadero.

Ejemplo:

Conmutador([Nota] = 5; "Aprobado"; [Nota] = 6; "Bien"; [Nota] = 7; "Notable"; [Nota] = 8; "Notable"; [Nota] = 9; "Sobresaliente"; [Nota] = 10; "Sobresaliente"; Verdadero; "Suspenso")

Devuelve la calificación en función de la nota.

Elegir (núm_índice;valor1;[valor2]....)

Recibe una lista de valores y nos permite elegir algún elemento de dicha lista con solo especificar la posición del elemento que necesitamos.

Ejemplo

=ELEGIR(1; "rojo"; "verde"; "azul")



Como resultado de esta fórmula obtendremos el valor “rojo” porque el primer argumento de la función indica que necesitamos la posición número 1.

SiInm(Expr ; parteVerdadera; parteFalsa)

La función Silnm evalúa una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro valor si la condición es falsa.

Ejemplo:

ESTADO: SiInm([EDAD]>=18;”MAYOR DE EDAD”;”MENOR DE EDAD”)

En una consulta, creamos un campo Calculado (ESTADO) cuyo valor vendrá dado por la función Silnm, que evalúa el valor del campo EDAD, devolviendo MAYOR DE EDAD si es >18 o MENOR DE EDAD <18.

6.3.4. Categoría Texto

Izq(cadena;longitud)

Devuelve un número especificado de caracteres desde el lado izquierdo de una cadena de texto.

Der(cadena;longitud)

Devuelve un número especificado de caracteres desde el lado derecho de una cadena de texto.

Medio(cadena;inicio;[longitud])

Devuelve un número especificado de caracteres desde una cadena de texto.

Longitud(cadena)

Devuelve un valor que contiene el número de caracteres de una cadena.

6.3.5. Categoría Matemáticas

Abs(número)

Devuelve el valor absoluto de un número.

Int(número) – Fix(número)

Devuelve la parte entera de un número.

Redondear(número;[precisión]

Devuelve un número redondeado a una cantidad especificada de posiciones decimales.

Raíz2(número)

Devuelve la raíz cuadrada de un número.

Ideas clave

1. **Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacional** (SGBD) que forma parte del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office. Permite a los usuarios crear y administrar bases de datos para almacenar y recuperar información de manera eficiente.

2. Para **crear una nueva base de datos en Access**, se abre el programa y se selecciona "Nuevo" en la pantalla de inicio. Luego, se puede elegir una plantilla de base de datos o crear una en blanco.

3. Las **tablas en Access son objetos que almacenan datos en una base de datos**. Son la estructura fundamental de una base de datos y contienen filas (registros) y columnas (campos) para organizar la información.

4. Los **tipos de datos en Access son categorías predefinidas que especifican qué tipo de información se almacenará en un campo de una tabla**. Estos tipos de datos determinan cómo se almacena y se puede utilizar la información.

5. Access ofrece una variedad de tipos de datos, incluyendo texto corto, texto largo, número, fecha/hora, moneda, hipervínculo, autonumeración, Sí/No, objeto OLE, datos adjuntos y asistente para búsquedas.

6. Las **relaciones en Access** establecen cómo las tablas están relacionadas entre sí. Se pueden definir relaciones para garantizar la integridad referencial y conectar datos de diferentes tablas.

7. Los **tipos de relaciones más comunes** son las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Estos tipos describen cómo se conectan las tablas entre sí.

8. Las **consultas** en Access son preguntas que haces a la base de datos para recuperar, filtrar o analizar datos específicos. Se pueden utilizar consultas para buscar información en una tabla o combinar datos de varias tablas.

9. Las consultas de acción en Access permiten realizar cambios en los datos, como actualizar registros o eliminar datos. Se pueden crear en la vista "Diseño de consulta" y seleccionar el tipo de acción que se desea realizar.

10. **SQL** ***(Structured Query Language)*** se utiliza en Access para crear consultas personalizadas y realizar operaciones en la base de datos. Se puede escribir consultas SQL en la vista SQL de una consulta.

11. Los subformularios son formularios anidados que se utilizan para mostrar datos relacionados de una tabla secundaria dentro de un formulario principal.

12. Los **informes** en Access son objetos que permiten presentar los datos de una base de datos en un formato impreso o electrónico.



13. **Las fuentes de datos externas** que se pueden importar en Access son: archivos de Access, hojas de cálculo de Excel, archivos de texto, bases de datos SQL, SharePoint, entre otros.

14. Una **expresión** en Microsoft Access es la combinación de uno o más de los siguientes elementos: funciones integradas o definidas por el usuario, identificadores, operadores, valores y constantes que se utilizan para realizar cálculos y manipular datos.

15. Se puede **proteger una base de datos** de Access con la opción de cifrar con contraseña en la pestaña Archivo / Información.